



كلية الطب بصفاقس
Faculté de médecine de Sfax

Evaluation

Sujet 67: Traumatismes crâniens

ECN 2025-2026

Concernant la courbe pression volume cérébrale :

A.Elle est composée de 3 phases

B.Elle déviée à droite chez l'enfant

C.La compliance cérébrale est plus basse chez l'enfant

D.Quand la compliance cérébrale est basse, la variation minimale du volume cérébral est responsable d'une HTIC

E.A la phase décompensée, la compliance cérébrale est élevée.

Les mécanismes de compensation devant néo volume :

A. Une augmentation de la résorption du LCR

B. Une augmentation du retour veineux

C. Une diminution du débit sanguin cérébral

D. Obeissent à la loi de Monroe Kellie

E. Obeissent à la de Frank-starling

Concernant les mécanismes de compensation face à un volume surajouté :

- A. Obéissent à la loi de Monroe-Kellie.
- B. Obéissent à la loi de Fick
- C. Les secteurs veineux et liquidien (LCR) sont les premiers à être déplacés.
- D. Le volume des secteurs artériels et parenchymateux change
- E. Quand ces mécanismes sont dépassés, la PIC augmente

Concernant la courbe du débit sanguin cérébral (DSC) en fonction de la pression de perfusion cérébral (PPC) :

A. Elle est composée de 2 parties

B. Physiologiquement, Le DSC est constant quand la PPC se situe entre 50 et 150 mmHg

C. Le plateau d'autorégulation se raccourcit lors d'un TC

D. Elle est déviée à droite chez les patients hypertendus

E. La relation entre le DSC et PPC lors d'un TC grave est linéaire

Les facteurs influençant le débit sanguin cérébral (DSC) :

A. La Pression artérielle en oxygène

B. La pression veineuse centrale

C. La Pression partielle du dioxyde de carbone

D. La température

E. Les résistance artérielle pulmonaire

Concernant la PaCO₂

- A. L'hypercapnie augmente le plateau d'autorégulation cérébrale
- B. L'hypocapnie entraîne une augmentation du DSC
- C. La relation entre le DSC et la PaCO₂ est linéaire entre 20 et 80 mmHg
- D. L'hypercapnie augmente la PIC
- E. Une Pa CO₂ entre 30 et 35 mmHg est recommandée lors d'un TC

Les facteurs augmentant le DSC sont :

A. Une $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$

B. Une anémie

C. Une Hypocapnie

D. Une hypothermie

E. Une $\text{PPC} > 200 \text{ mmHg}$

Au cours du traumatisme crânien :

A. La zone d'autorégulation peut être plus courte

B. L'hypocapnie favorise l'ischémie cérébrale

C. L'hyperthermie diminue le métabolisme cérébral

D. La pression de perfusion cérébrale dépend de la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne

E. L'hypernatrémie entraîne une augmentation de la pression intracrânienne (PIC)

les signes de gravité d'un traumatisé crânien sont :

A. Un GCS ≤ 12

B. Un myosis bilatéral aréactif

C. Un score de Liège égal à 3

D. Des signes de localisation

E. Une atteinte du rachis cervical associée

Concernant les lésions cérébrales post traumatiques :

A. L'effet contact est à l'origine de lésions profondes plutôt que superficielles

B. L'hématome extradural est une lésion de contact

C. L'association d'une plaie en regard d'une fracture de la voûte crânienne est en faveur d'une lésion de contact

D. Les LAD sont secondaires à un mécanisme d'accélération décélération

E. La présence de pétéchies au Scanner cérébral est prédictive de LAD

Concernant les lésions cérébrales primaires :

- A. Les lésions de contusion peuvent être du côté de l'impact
- B. Les lésions de contusion peuvent être du côté opposé de l'impact
- C. Les lésions de contusion sont plus fréquentes en périventriculaire
- D. L'arrachement des sinus veineux sont à l'origine d'une hémorragie dans l'espace extra-dural
- E. Les capillaires au niveau cérébral ne sont pas touchés

Les lésions axonales diffuses

- A. Epargnent le cervelet
- B. Sont des lésions secondaires
- C. Sont des lésions d'écrasement
- D. Peuvent se localiser au niveau du tronc cérébral
- E. Ne sont visibles qu'à l'IRM cérébrale

L'œdème cérébral post traumatique

- A. Est une lésion primaire
- B. A une densité supérieure à celle du parenchyme pulmonaire au scanner cérébral
- C. Est le plus souvent chirurgical
- D. Est responsable d'une dédifférenciation substance blanche-substance grise au scanner
- E. Peut être à l'origine d'une HTIC

Les lésions de contusion parenchymateuses cérébrales

- A. Sont due à une lésion de l'artère méningée moyenne.
- B. Sont présentes au niveau de la zone de contact ou à distance (coup et contre coup)
- C. Sont plus fréquentes dans la région frontales et temporales.
- D. Elles constituent toujours une urgence chirurgicale
- E. Elles peuvent être oedémato-hémorragiques.

L'hématome extradural

- A. C'est une urgence neurochirurgicale.
- B. Il se situe entre la dure mère et l'arachnoïde.
- C. Il se développe rapidement
- D. Il se développe le plus souvent suite à une lésion de l'artère cérébrale moyenne
- E. Le saignement est d'origine artérielle

L'oedeme cérébral post traumatique

- A. Il peut être vasogénique, par atteinte de la perméabilité membranaire cellulaire.
- B. Il peut être de type cytotoxique par altération de la barrière hémato encéphalique
- C. Les 2 types d'œdème cérébral peuvent coexister après un traumatisme crânien.
- D. Il peut générer une hypertension intracrânienne.
- E. Il se traduit par un effacement des sillons corticaux et des espaces sous-arachnoïdien de la base au scanner.

Concernant l'œdème cytotoxique

- A. Il survient au-delà de 45 minutes avec une acmé à 24-48h
- B. La résolution s'effectue entre j5 et j15.
- C. Il prédomine dans la substance blanche.
- D. Il résulte essentiellement d'un dysfonctionnement structurel et fonctionnel de la BHE,
- E. Provoque un passage d'eau et de solutés dans le secteur extracellulaire

Les lésions axonales diffuses

- A. Elles sont de bon pronostic
- B. Elles sont secondaires à des phénomènes d'accélération-décélération
- C. Elles peuvent siéger au niveau des 2 hémisphères cérébraux, corps calleux, tronc cérébral, et cervelet
- D. Elles peuvent être associées à une microlésion vasculaire,
- E. Elles ne sont pas responsables de séquelles neurologiques à long terme.

Les Agressions Cérébrales Secondaires d'Origine Centrale (ACSOC) sont les suivantes :

A. L'hypotension

B. Les convulsions

C. L'œdème cérébral

D. L'hypothermie

E. L'Hydrocephalie

Les anomalies considérées comme ACSOS sont:

A. L'hyperglycémie

B. L'hypokaliémie

C. L'acidose

D. L'hypercalcémie

E. L'hypoglycémie

Le Score de Liège comporte l'étude des réflexes suivants :

A. Toux

B. Oculo-cardiaque

C. Fronto-orbiculaire

D. Oculo-cephalique vertical

E. Cornéen

La mydriase unilatérale chez un patient victime d'un traumatisme crânien:

- A. Elle témoigne de la gravité du traumatisme cranien
- B. Peut être due à une compression du IIIème nerf crânien lors d'un engagement cérébral temporal
- C. Peut être due à une atteinte périphérique du nerf optique.
- D. Peut être due à une atteinte périphérique du nerf trijumeau .
- E. Peut être un signe de décérébration

Concernant le scanner cérébral au cours du traumatisme crânien

- A. Il doit être réalisé d'emblée avec injection de produit de contraste
- B. Il est réalisé d'emblée en cas de traumatisme crânien grave.
- C. Il est réalisé chez tout traumatisé crânien quel que soit le degré de la gravité.
- D. Il est réalisé partir des 4ème- 6ème heure après l'accident en cas de traumatisme cranien léger ($GCS \geq 13$)
- E. peut être remplacé par l'IRM cérébral dans le diagnostic de lésions cérébrales en urgence.

Le scanner cérébral sera répété dans les 24 heures

- A. Si le scanner initial est réalisé précocement (dans les 3 premières heures)
- B. Devant l'installation d'une anisocorie
- C. Devant une dégradation du score de Glasgow,
- D. Devant la présence d'œdème cérébral au scanner initial
- E. Devant un scanner cérébral initial normal sans notion de PCI

L'effacement des sillons corticaux et des espaces sous-arachnoidiens de la base avec système ventriculaire virtuel au Scanner évoque

A. Lésions axonales diffuses

B. Œdème cérébral diffus

C. Hémorragie méningée

D. Ischémie cérébrale

E. Hydrocéphalie

Concernant la pression intracrânienne (PIC)

- A. On parle d'hypertension intracrânienne si PIC >30 mmHg
- B. Une valeur de PIC > 30 mmHg est de mauvais pronostic
- C. La PIC augmente quand le DSC augmente
- D. Sa mesure est indiquée si le scanner cérébral normale
- E. Quand elle augmente la pression de perfusion cérébrale diminue

Concernant la prise en charge de HTIC au cours du TC

A. Le sérum sale hypertonique (SSH) à 7,5 % est indiqué quand la natrémie $\geq$ à 150 mmol/L

B. Un bolus de mannitol permet d'obtenir une réduction de la PIC dans les 20 à 60 minutes qui suivent

C. L'hypothermie thérapeutique consiste à obtenir une T° modérée entre 34 et 36°C

D. Le coma barbiturique constitue une alternative thérapeutique possible devant une HTIC réfractaire.

E. La craniectomie décompressive est indiquée d'emblée devant toute HTIC

Parmi les moyens de lutter contre l'hypertension intracrânienne :

A. La perfusion de soluté hypotonique type Ringer Lactate

B. La perfusion de Mannitol

C. Maintenir une PetCO₂ de 32 à 35 mm Hg

D. La craniectomie décompressive

E. Le décubitus dorsal strict

Au cours de la prise en charge du TC

- A. L'expansion volémique doit se faire par le sérum glucosé
- B. Le recours aux catécholamines devient nécessaire si la PAM persiste < 80 mmHg après un remplissage vasculaire adéquat
- C. La ventilation mécanique est indiquée si GCS ≤ 8
- D. Chez les patients ventilés la PetCO₂ doit être entre 35 à 45 mm Hg.
- E. L'osmothérapie est indiquée en cas d'oedème cérébral scanographique

Lors de la PEC d'un TC grave

- A. Il faut maintenir une glycémie entre 0,8-1,2 g/l.
- B. Il faut maintenir une $SpO_2 \geq 90\%$
- C. Il faut maintenir les patients cérébrolésés en hyponatrémie ($Na^+ < 130 \text{ mmol/l}$)
- D. Il faut maintenir les patients cérébrolésés en hyperthermie (38°C et 39°C)
- E. Le seuil transfusionnel est un taux de prothrombine $\geq 70\%$